

BFS Cơ bản

Điểm: 1000 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 1023M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một đồ thị vô hướng gồm N đỉnh đánh số từ 1 tới N và M cạnh. Độ dài của mỗi cạnh có giá trị là 1. Một đồ thị sẽ có 1 nút trung tâm S .

Yêu cầu: với mỗi đỉnh có thể tới được từ đỉnh S , tính khoảng cách ngắn nhất từ đỉnh đó tới S và in ra các đỉnh theo thứ tự khoảng cách ngắn nhất tăng dần. Lưu ý: nếu 2 đỉnh có khoảng cách bằng nhau thì nhãn nào nhỏ hơn sẽ đứng trước.

Input

- Dòng đầu gồm 3 số nguyên N, M, S ($N \leq 100000, M \leq 100000, 1 \leq S \leq N$)
- M dòng sau mỗi dòng gồm 2 số thể hiện 2 đầu của một cạnh.

Output

- In ra số dòng tương ứng với số đỉnh có thể tới được từ S theo thứ tự khoảng cách ngắn nhất tăng dần.
- Trên mỗi dòng in ra nhãn của đỉnh đó và khoảng cách ngắn nhất của đỉnh đó tới S .

Example

Test 1**Input**

7 6 1

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

1 3

Output

1 0

2 1

3 1

4 2

5 3

6 4